BKEMV® (Eculizumab)

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

BKEMV 300 mg concentrado para solución para infusión

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

BKEMV se suministra en un vial como concentrado estéril, de un solo uso, sin conservantes para solución que es de transparente a opalescente e incoloro a ligeramente amarillo, destinado a diluirse antes de la infusión intravenosa y que contiene 300 mg de producto entregable.

Cada vial contiene un volumen entregable de 30 mL, proporcionando 10 mg/mL.

Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Concentrado para solución para infusión.

4. DATOS CLINICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

BKEMV está indicado en adultos y niños para el tratamiento de:

- Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN).
  La evidencia de beneficio clínico se ha demostrado en pacientes con hemólisis, con uno o más síntomas clínicos indicativos de una alta actividad de la enfermedad, independientemente de los antecedentes de transfusiones.
- Síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa).

4.2 Posología y forma de administración

BKEMV debe ser administrado por un profesional sanitario y bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de pacientes con trastornos hematológicos, renales, neuromusculares o neuroinflamatorios.

Se puede considerar la administración de la infusión en el domicilio en aquellos pacientes que hayan tolerado bien las infusiones en el hospital. La decisión de que un paciente reciba las infusiones en su domicilio se debe tomar después de la evaluación y recomendación del médico a cargo. Las infusiones en el domicilio deben ser administradas por un profesional sanitario calificado.

Posología

Pacientes adultos:

En hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN):

La pauta posológica en la HPN para pacientes adultos (≥ 18 años) comprende una fase inicial de 4 semanas seguida de una fase de mantenimiento:

- Fase inicial: durante las primeras 4 semanas se administrarán semanalmente 600 mg de BKEMV mediante una infusión intravenosa semanal de 25-45 minutos de duración (35 minutos ± 10 minutos).
- Fase de mantenimiento: en la quinta semana, se administrarán 900 mg de BKEMV mediante una infusión intravenosa de 25-45 minutos (35 minutos ± 10 minutos), seguida de una administración de 900 mg de BKEMV mediante infusión intravenosa de 25-45 minutos (35 minutos ± 10 minutos) cada 14 ± 2 días.

En síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa):

La pauta posológica en el SHUa para pacientes adultos (≥ 18 años de edad) consiste en una fase inicial de 4 semanas seguida de una fase de mantenimiento:

- Fase inicial: durante las primeras 4 semanas se administrarán 900 mg de BKEMV mediante una infusión intravenosa semanal de 25-45 minutos de duración (35 minutos ± 10 minutos).
- Fase de mantenimiento: en la quinta semana se administrarán 1.200 mg de BKEMV mediante una infusión intravenosa de 25-45 minutos (35 minutos ± 10 minutos), seguida de una administración de 1.200 mg de BKEMV mediante infusión intravenosa de 25-45 minutos (35 minutos ± 10 minutos) cada 14 ± 2 días.

Pacientes pediátricos con HPN y SHUa:

Los pacientes pediátricos con HPN y SHUa con un peso corporal ≥ 40 kg se tratan con las recomendaciones de dosis para adultos, respectivamente.

BKEMV está contraindicado en niños menores de 2 años de edad (ver sección 4.3).

En pacientes pediátricos con HPN y SHUa mayores de 2 años y con un peso corporal inferior a 40 kg, la pauta posológica de BKEMV consiste en:

Peso corporal del paciente	**Fase inicial**	**Fase de mantenimiento**
30-< 40 kg	600 mg semanales × 2	900 mg la 3ª semana; después 900 mg cada 2 semanas
20-< 30 kg	600 mg semanales × 2	600 mg la 3ª semana; después 600 mg cada 2 semanas
10-< 20 kg	600 mg semanales × 1	300 mg la 2ª semana; después 300 mg cada 2 semanas
5-< 10 kg	300 mg semanales × 1	300 mg la 2ª semana; después 300 mg cada 3 semanas

Eculizumab no ha sido estudiado en pacientes HPN con peso inferior a 40 kg. La pauta posológica de eculizumab en pacientes HPN con peso inferior a 40 kg se basa en la pauta posológica utilizada en pacientes con SHUa con peso inferior a 40 kg.

Para pacientes adultos con SHUa y para pacientes pediátricos con SHUa se requiere una dosis adicional de BKEMV en caso de tratamiento concomitante con PF/RP/PPF (plasmaféresis o recambio plasmático, o infusión de plasma fresco congelado):

Tipo de intervención plasmática	Última dosis de BKEMV	Dosis adicional de BKEMV por cada intervención de PF/RP/PPF	Pauta de la dosis adicional de BKEMV
Plasmaféresis o recambio plasmático	300 mg	300 mg por cada sesión de plasmaféresis o intercambio plasmático	Dentro de los 60 minutos después de cada plasmaféresis o intercambio plasmático
	≥ 600 mg	600 mg por cada sesión de plasmaféresis o intercambio plasmático	
Infusión de plasma fresco congelado	≥ 300 mg	300 mg por cada infusión o unidad de plasma fresco	60 minutos antes de cada infusión o unidad de plasma fresco

Monitorización del tratamiento

Los pacientes con SHUa deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de microangiopatía trombótica (MAT) (ver sección 4.4 Controles de laboratorio en SHUa).

Se recomienda el tratamiento con BKEMV de por vida, a menos que la interrupción de BKEMV esté clínicamente indicada (ver sección 4.4).

Población de edad avanzada

BKEMV puede administrarse a pacientes mayores de 65 años. No hay indicios que sugieran la adopción de precauciones especiales en personas ancianas, si bien la experiencia con eculizumab en esta población de pacientes es todavía escasa.

Insuficiencia renal

No se requiere ajuste en la dosis en pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática

No se ha estudiado la seguridad ni la eficacia de BKEMV en pacientes con insuficiencia hepática.

Forma de administración

No administrar mediante inyección intravenosa directa en la vía ni mediante inyección en bolo. BKEMV solo debe administrarse mediante infusión intravenosa según se describe a continuación.

Para consultar las instrucciones de dilución del medicamento antes de la administración, ver sección 6.5.

La solución diluida de BKEMV se administrará mediante infusión intravenosa durante 25-45 minutos (35 minutos ± 10 minutos) en adultos y durante 1-4 horas en pacientes pediátricos menores de 18 años de edad mediante goteo por gravedad, una bomba de tipo jeringa o una bomba de infusión. No es necesario proteger de la luz la solución diluida de BKEMV durante la administración al paciente.

Los pacientes deben permanecer en observación durante una hora después de la infusión. Si se produce un acontecimiento adverso durante la administración de BKEMV, se interrumpirá la infusión o se reducirá la velocidad, según el criterio del médico. Si se reduce la velocidad, la duración total de la infusión no podrá superar las dos horas en adultos y cuatro horas en pacientes pediátricos menores de 18 años de edad.

Existen datos limitados de seguridad que apoyen la infusión en el domicilio, se recomiendan precauciones adicionales para la infusión en el domicilio como la disponibilidad de tratamiento de emergencia para las reacciones asociadas a la infusión o anafilaxia.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a eculizumab o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

BKEMV está contraindicado en bebés y niños menores de 2 años, ya que pueden presentar intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no diagnosticada. Por lo tanto, los medicamentos que contienen sorbitol/fructosa administrados por vía intravenosa pueden poner en peligro la vida y están contraindicados en esta población (ver sección 4.4).

El tratamiento con BKEMV no debe ser iniciado en pacientes (ver sección 4.4):

- con infección por *Neisseria meningitidis* no resuelta;
- que en la actualidad no estén vacunados contra *Neisseria meningitidis* a menos que hayan recibido tratamiento antibiótico adecuado de manera profiláctica hasta 2 semanas después de la vacunación.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

No se prevé que BKEMV afecte al componente aplásico de la anemia en pacientes con HPN.

<u>Infección meningocócica</u>

Debido a su mecanismo de acción, el uso de BKEMV aumenta la sensibilidad del paciente a la infección meningocócica (*Neisseria meningitidis*). Puede producirse una enfermedad meningocócica debida a cualquier serogrupo. Para disminuir el riesgo de infección, debe vacunarse a todos los pacientes al menos 2 semanas antes de la administración de BKEMV, a menos que el riesgo de retrasar el tratamiento con BKEMV sea superior al riesgo de desarrollar una infección meningocócica. Los pacientes que vayan a iniciar el tratamiento con BKEMV antes de 2 semanas después de haber recibido la vacuna meningocócica tetravalente deben recibir tratamiento profiláctico con antibióticos adecuados hasta 2 semanas después de la vacunación. Se recomienda la utilización de vacunas frente a los serogrupos A, C, Y, W 135 y B cuando estén disponibles, para prevenir los serogrupos meningocócicos patógenos más comunes. Los pacientes se deben vacunar de acuerdo con las directrices médicas nacionales vigentes sobre vacunación.

La vacunación puede activar el complemento. Como resultado, los pacientes con enfermedades mediadas por el complemento, incluidos HPN y SHUa, pueden experimentar un aumento de los signos y síntomas de su enfermedad subyacente, tales como hemólisis (HPN) y MAT (SHUa). Por ello, después de la vacunación recomendada los pacientes se deben controlar estrechamente para detectar síntomas de la enfermedad.

Puede que la vacunación no sea suficiente para prevenir una infección meningocócica. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso apropiado de agentes antibacterianos. Se han notificado casos graves o mortales de infección meningocócica en pacientes tratados con eculizumab. La sepsis se presenta con frecuencia en las infecciones meningocócicas de pacientes tratados con eculizumab (ver sección 4.8). Todos los pacientes deben monitorizarse para detectar cualquier signo precoz de infección meningocócica; si se sospecha una infección, se hará una evaluación inmediata y se administrarán antibióticos adecuados en caso necesario. Debe informarse a los pacientes sobre estos signos y síntomas, y sobre la necesidad de buscar atención médica inmediata. Los médicos deben explicar al paciente los riesgos y beneficios del tratamiento con BKEMV y deben facilitarle un manual con información para el paciente y la tarjeta de seguridad para el paciente.

Otras infecciones sistémicas

Debido a su mecanismo de acción, el tratamiento con BKEMV debe administrarse con precaución a pacientes con infecciones sistémicas activas. Los pacientes podrían incrementar su susceptibilidad a infecciones, especialmente a *Neisseria* y a bacterias encapsuladas. Se han notificado casos de infecciones graves con especies de *Neisseria* (diferentes de *Neisseria meningitidis*), incluidas las infecciones gonocócicas diseminadas.

Se debe proporcionar a los pacientes la información del prospecto para que conozcan mejor las posibles infecciones graves y los signos y síntomas pertinentes. Los médicos informarán a los pacientes sobre la prevención de la gonorrea.

Reacciones asociadas a la infusión

La administración de BKEMV puede causar reacciones asociadas a la infusión o inmunogenicidad, con el riesgo consiguiente de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad (incluida anafilaxia). Ningún paciente con HPN o SHUa experimentó una reacción debida a la infusión que obligara a interrumpir la administración de eculizumab. En todos los casos de pacientes que presenten una reacción grave debida a la infusión debe interrumpirse la administración de BKEMV, y se debe instaurar el tratamiento médico adecuado.

Inmunogenicidad

En los diferentes ensayos clínicos se han detectado, de forma infrecuente, respuestas de anticuerpos en pacientes tratados con eculizumab. En los ensayos de HPN controlados con placebo se han notificado pocas respuestas de anticuerpos, siendo esa frecuencia similar con eculizumab (3,4%) y con placebo (4,8%).

En pacientes con SHUa tratados con eculizumab, se han detectado anticuerpos a eculizumab en 3/100 (3%) mediante un ensayo de puente por electroquimioluminiscencia (ECL). 1/100 (1%) pacientes con SHUa han tenido niveles bajos positivos para anticuerpos neutralizantes.

En el estudio 20150168 en pacientes con HPN, utilizando un inmunoensayo, no se observaron diferencias clínicamente relevantes en la inmunogenicidad entre los grupos de tratamiento con BKEMV y eculizumab. En general a través de los EOS (End-of-Study, por sus siglas en ingles), todos los sujetos (100%) tuvieron al menos 1 resultado de anticuerpos antifármaco (ADA) en estudio. Ninguno de los sujetos de ninguno de los grupos de tratamiento dio positivo en ADA vinculantes preexistentes ni en ADA neutralizantes al inicio del estudio. De los sujetos con un resultado posterior al inicio a través de EOS, 2 (9,1%) sujetos en el grupo de tratamiento eculizumab/BKEMV dieron positivo para ADA vinculantes (1 en el punto temporal de la semana 55 y 1 en el punto temporal de la semana 77). En ambos sujetos, la positividad de los ADA de unión se observó tras el cambio de tratamiento a BKEMV. Los resultados fueron transitorios (es decir, negativos en el último momento de la prueba) en ambos sujetos. Ninguno de los sujetos experimentó acontecimientos adversos graves relacionados con los ADA transitorios. De los sujetos con un resultado posterior al inicio a través de EOS, ningún sujeto en ninguno de los grupos de tratamiento dio positivo para ADA neutralizantes o ADA potenciados por el tratamiento. Se desconoce la importancia clínica de estas respuestas de anticuerpos anti-producto frente a BKEMV.

Los resultados del ensayo de inmunogenicidad dependen en gran medida de la sensibilidad y especificidad del método de ensayo y pueden verse influidos por varios factores, como la manipulación de las muestras, el momento de la recogida de las muestras, los medicamentos concomitantes y la enfermedad subyacente. Por estas razones, la comparación de la incidencia de anticuerpos contra BKEMV con la incidencia de anticuerpos contra otros productos puede inducir a error.

Como ocurre con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial de inmunogenicidad. Las diferencias en la metodología de ensayo para medir la inmunogenicidad impiden la comparación directa de los índices de

inmunogenicidad entre BKEMV y Soliris u otros biológicos en diferentes estudios. En 20150168, la actividad de unión de anticuerpos antifármaco (ADA) se determinó mediante un inmunoensayo de puente basado en ECL para detectar anticuerpos capaces de unirse a BKEMV, y la actividad neutralizante de ADA se determinó mediante un ensayo de unión a diana no celular.

Vacunación

Se recomienda que, antes de empezar el tratamiento con BKEMV, los pacientes con HPN y SHUa, se vacunen inicialmente de acuerdo con las recomendaciones vigentes sobre vacunación. Además, debe vacunarse a todos los pacientes frente a infecciones meningocócicas al menos 2 semanas antes de la administración de BKEMV a menos que el riesgo de retrasar el tratamiento con BKEMV sea superior al riesgo de desarrollar una infección meningocócica. Los pacientes que inicien el tratamiento con BKEMV antes de 2 semanas después de haber recibido la vacuna antimeningocócica tetravalente deben recibir tratamiento profiláctico con antibióticos adecuados hasta 2 semanas después de la vacunación. Se recomienda la utilización de vacunas frente a los serogrupos A, C, Y, W 135 y B cuando estén disponibles para prevenir los serogrupos meningocócicos patógenos más comunes (ver infección meningocócica).

Los pacientes menores de 18 años deben ser vacunados contra Haemophilus influenzae e infecciones neumocócicas y seguir estrictamente las recomendaciones locales vigentes sobre vacunaciones para cada grupo de edad.

La vacunación puede activar el complemento y, como resultado, los pacientes con enfermedades mediadas por el complemento, incluyendo HPN y SHUa, pueden experimentar un aumento de los signos y síntomas de su enfermedad subyacente, tales como hemólisis (HPN) o MAT (SHUa). Por ello, después de la vacunación recomendada los pacientes se deben controlar estrechamente para detectar síntomas de la enfermedad.

Tratamiento anticoagulante

El tratamiento con BKEMV no debería alterar el tratamiento con anticoagulantes.

Tratamientos con inmunosupresores e inhibidores de la colinesterasa

Monitorización de pruebas de laboratorio en HPN

Los pacientes con HPN deben monitorizarse para detectar la presencia de signos y síntomas de hemólisis intravascular. Estos controles deben incluir la medición de la concentración sérica de lactato deshidrogenasa (LDH). En los pacientes con HPN que reciban BKEMV, además de realizar el control de la hemólisis intravascular por medición de los niveles de LDH, puede ser necesario realizar un ajuste de dosis dentro de la pauta recomendada de 14 ± 2 días durante la fase de mantenimiento (hasta cada 12 días).

Monitorización de pruebas de laboratorio en SHUa

Los pacientes con SHUa que reciben BKEMV deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de microangiopatía trombótica (MAT), incluyendo recuento de plaquetas, niveles séricos de lactato deshidrogenasa (LDH) y creatinina sérica. Puede ser necesario ajustar la dosis recomendada dentro de la pauta posológica recomendada de 14 ± 2 días durante la fase de mantenimiento (hasta cada 12 días).

Interrupción del tratamiento en la HPN

Se controlará estrechamente a los pacientes con HPN que interrumpan el tratamiento con BKEMV para detectar posibles signos y síntomas de hemólisis intravascular grave. La hemólisis grave se detecta mediante una concentración sérica de LDH superior a la concentración basal previa al tratamiento, junto con cualquiera de las condiciones siguientes: una disminución absoluta del tamaño de la clona HPN superior al

25% (en ausencia de dilución debida a transfusión) en el plazo de una semana o inferior; niveles de hemoglobina < 5 g/dL o una disminución > 4 g/dL en el plazo de una semana o inferior; angina de pecho; cambio del estado mental; un aumento de la concentración sérica de creatinina del 50%; o trombosis. Debe controlarse a cualquier paciente que interrumpa el tratamiento con BKEMV durante un mínimo de 8 semanas para detectar una posible hemólisis grave y otras reacciones.

Si tras la interrupción de BKEMV se produce una hemólisis grave, deben considerarse los procedimientos/tratamientos siguientes: transfusión sanguínea (concentrado de hematíes), o exanguinotransfusión si los eritrocitos HPN son > 50% de los eritrocitos totales por medición en citometría de flujo; anticoagulación; corticoesteroides; o reinstauración del tratamiento con BKEMV. En los ensayos clínicos en HPN, 16 pacientes interrumpieron el tratamiento con eculizumab. No se observó en ellos hemólisis grave.

Interrupción del tratamiento en el SHUa

Se han observado en algunos pacientes complicaciones por microangiopatía trombótica (MAT) a las 4 semanas y hasta la semana 127 tras la interrupción del tratamiento con eculizumab. La interrupción del tratamiento solo se debe considerar si está justificada médicamente.

En estudios clínicos de SHUa, 61 pacientes (21 pacientes pediátricos) interrumpieron el tratamiento con eculizumab con una mediana de periodo de seguimiento de 24 semanas. Se observaron quince complicaciones por microangiopatías trombóticas (MAT) graves en 12 pacientes tras la interrupción del tratamiento y ocurrieron 2 complicaciones MAT graves en 2 pacientes adicionales que recibieron una dosis reducida de eculizumab fuera del régimen de dosificación autorizado (ver sección 4.2). Las complicaciones por MAT graves ocurrieron en pacientes independientemente de si tenían una mutación genética identificada, polimorfismo de alto riesgo o auto-anticuerpos. En estos pacientes ocurrieron complicaciones graves adicionales que incluyeron grave empeoramiento de la función renal, hospitalización relacionada con la enfermedad y progresión a insuficiencia renal terminal requiriendo diálisis. A pesar del reinicio con eculizumab tras la interrupción, un paciente progresó a insuficiencia renal terminal.

Si los pacientes con SHUa suspenden el tratamiento con BKEMV deben ser monitorizados estrechamente para detectar signos y síntomas de complicaciones graves por microangiopatía trombótica. Tras la interrupción de BKEMV, la monitorización puede resultar insuficiente para predecir o prevenir complicaciones graves por microangiopatía trombótica en pacientes con SHUa.

Tras la interrupción del tratamiento, pueden ser identificadas graves complicaciones por microangiopatía trombótica (i) cualquiera de los 2 siguientes signos o bien por la medida repetida de uno de los dos: una disminución en el recuento plaquetario de 25% o más en comparación con la línea basal o con el pico del recuento plaquetario durante el tratamiento con BKEMV; un aumento de la creatinina sérica de 25% o más en comparación con el valor basal o con el punto más bajo durante el tratamiento con BKEMV, o bien, un aumento de la LDH sérica de 25% o más en comparación con el valor inicial o punto más bajo durante el tratamiento con BKEMV, o (ii) por uno de los siguientes signos: un cambio en el estado mental o convulsiones, angina o disnea, o trombosis.

Si se produjesen complicaciones graves por microangiopatía trombótica después de la interrupción de BKEMV, debe considerarse reanudar el tratamiento con BKEMV, tratamiento de soporte con intercambio plasmático o infusión de plasma, o medidas de apoyo órgano-específicas, incluido el apoyo con diálisis renal, apoyo respiratorio con ventilación mecánica o la anticoagulación.

Materiales educativos

Todo médico que tenga intención de prescribir BKEMV debe asegurarse que está familiarizado con la guía para médicos para prescribir. El médico debe comentar con el paciente los beneficios y los riesgos de la

terapia con BKEMV y proveerle de un manual de información al paciente y de una tarjeta de seguridad.

Los pacientes deben ser instruidos de manera que, en caso de desarrollar fiebre, cefalea acompañada de fiebre y/o rigidez en el cuello o sensibilidad a la luz, deben buscar inmediatamente atención médica ya que estos signos pueden ser indicativos de infección meningocócica.

Excipientes

La formulación de BKEMV contiene 50 mg de sorbitol (E420) en cada mL. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben recibir este medicamento a menos que sea estrictamente necesario. Antes de la administración de este medicamento debe realizarse un historial detallado de cada paciente con respecto a los síntomas de IHF.

BKEMV contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente "libre de sodio".

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han realizado estudios de interacciones. Dado el posible efecto inhibidor de eculizumab sobre la citotoxicidad dependiente de complemento de rituximab, eculizumab puede reducir los efectos farmacodinámicos esperados de rituximab.

El tratamiento crónico con inmunoglobulina humana intravenosa (IgIV) puede interferir con el mecanismo de reciclaje endosomal del receptor Fc neonatal (FcRn) de los anticuerpos monoclonales tales como eculizumab y, por tanto, reducir las concentraciones séricas de eculizumab.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

En mujeres en edad fértil, para prevenir el embarazo, se debe considerar el uso de métodos anticonceptivos efectivos, durante al menos 5 meses tras la última dosis del tratamiento con eculizumab.

Embarazo

No hay estudios controlados en mujeres embarazadas tratadas con eculizumab. Datos limitados a un número de mujeres embarazadas expuestas a eculizumab (datos en menos de 300 embarazos) indican que no hay un mayor riesgo de malformación fetal ni de toxicidad fetal/neonatal. Sin embargo, debido a la falta de estudios controlados, las incertidumbres permanecen. Por tanto, en mujeres embarazadas se recomienda realizar un análisis individual de los riesgos y beneficios antes y durante el tratamiento con eculizumab. Si el tratamiento se considera necesario durante el embarazo, se recomienda un control materno y fetal estrecho de acuerdo con las directrices locales.

No se han realizado estudios en animales para la reproducción con eculizumab (ver sección 5.3).

Se sabe que las IgG humanas atraviesan la barrera placentaria humana, por lo que es posible que eculizumab pueda causar la inhibición del complemento terminal en la circulación fetal. Por consiguiente, eculizumab solo se debe utilizar en mujeres embarazadas si es claramente necesario.

Lactancia

Como los datos disponibles son limitados y sugieren que eculizumab no se excreta en la leche materna, no se prevén efectos en niños/recién nacidos lactantes. Sin embargo, debido a los datos limitados disponibles, se deben considerar los beneficios de la lactancia para el desarrollo y la salud, conjuntamente con la necesidad clínica de eculizumab para la madre y cualquier potencial efecto adverso para el niño lactante debido a eculizumab o a la propia afección subyacente de la madre.

Fertilidad

No se han realizado estudios específicos de eculizumab para fertilidad.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de BKEMV sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8 Reacciones adversas

Resumen del perfil de seguridad

Se obtuvieron datos de seguridad complementarios de 31 estudios clínicos completados que incluyeron 1.503 pacientes expuestos a eculizumab en poblaciones con enfermedades mediadas por el complemento, incluyendo HPN, SHUa, MGg (Miastenia gravis generalizada) refractaria y TENMO (Trastorno del espectro de neuromielitis óptica). La reacción adversa más frecuente fue cefalea (tuvo lugar principalmente en la fase de inicio de la administración) y la reacción adversa más grave fue la sepsis meningocócica.

Tabla de reacciones adversas

En la Tabla 1 se muestran las reacciones adversas observadas en la notificación espontánea y en los ensayos clínicos completados de eculizumab, incluidos estudios en HPN, SHUa, MGg refractaria y TENMO. Se enumeran, siguiendo la clasificación por órganos y sistemas y el término preferente, las reacciones adversas con eculizumab notificadas como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) o raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se ordenan por orden decreciente de gravedad.

Tabla 1. Reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos de eculizumab, que incluyen pacientes con HPN, SHUa, MGg refractaria y TENMO, y procedentes de la experiencia poscomercialización

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	Muy frecuentes (≥ 1/10)	Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)	Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)	Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)
Infecciones e infestaciones		Neumonía, infección del tracto respiratorio alto, bronquitis, nasofaringitis, infección del tracto urinario, herpes bucal	Infección meningocócicab, sepsis, shock séptico, peritonitis, infección del tracto respiratorio inferior, infección fúngica, infección vírica, abscesoa, celulitis, gripe, infección gastrointestinal, cistitis, infección, sinusitis	Infección por Aspergillusc, Artritis bacterianac, infección gonocócica del tracto genitourinario, infección por Haemophilus influenzae, impétigo, gingivitis
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluyendo quistes y pólipos)				Melanoma maligno, síndrome mielodisplásico

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	Muy frecuentes (≥ 1/10)	Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)	Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)	Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)
Trastornos de la sangre y del sistema linfático		Leucopenia, anemia	Trombocitopenia, linfopenia	Hemólisis*, factor de coagulación anormal, aglutinación de eritrocitos, coagulopatía
Trastornos del Sistema inmunológico			Reacción anafiláctica, hipersensibilidad	
Trastornos endocrinos				Enfermedad de Graves-Basedow
Trastornos del metabolismo y de la nutrición			Apetito disminuido	
Trastornos psiquiátricos		Insomnio	Depresión, ansiedad, cambios de humor	Sueños anormales, alteraciones del sueño
Trastornos del sistema nervioso	Cefalea	Mareos, disgeusia	Parestesia, temblor	Síncope
Trastornos oculares			Visión borrosa	Irritación de la conjuntiva
Trastornos del oído y del laberinto			Acúfenos, vértigo	
Trastornos cardiacos			Palpitaciones	
Trastornos vasculares		Hipertensión	Hipertensión maligna, hipotensión, sofocos, trastorno venoso	Hematoma
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		Tos, dolor bucofaríngeo	Disnea, epistaxis, irritación de la garganta, congestión nasal, rinorrea	
Trastornos gastrointestinales		Diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal	Estreñimiento, dispepsia, distensión abdominal	Reflujo gastroesofágico, dolor gingival
Trastornos hepatobiliares				Ictericia
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Exantema, prurito, alopecia	Urticaria, eritema, petequias, hiperhidrosis, sequedad de la piel	Dermatitis, despigmentación de la piel
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo		Artralgia, dolor muscular	Calambres musculares, dolor óseo, dolor de espalda, dolor en el cuello, hinchazón de las articulaciones, dolor de las extremidades	Trismus

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	Muy frecuentes (≥ 1/10)	Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)	Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)	Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)
Trastornos renales y urinarios			Insuficiencia renal, disuria, hematuria	
Trastornos del aparato reproductor y de la mama			Erección espontánea	Trastornos menstruales
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración		Pirexia, fatiga, enfermedad pseudogripal	Edema, molestias torácicas, astenia, dolor torácico, dolor en el lugar de la perfusión, escalofríos	Extravasación, parestesia en el lugar de la perfusión, sensación de calor
Exploraciones complementarias			Incremento de la alanina aminotransferasa, incremento de la aspartato aminotransferasa, incremento de la gamma-glutamiltransferasa, disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina	Test de Coombs positivoc
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos			Reacciones relacionadas con la perfusión	

Estudios incluidos: asma (C07-002), SHUa (C08-002, C08-003, C10-003, C10-004), dermatomiositis (C99-006), MGg (C08-001, ECU-MG-301, ECU-MG-302), trastorno del espectro de neuromielitis óptica (TENMO) (ECU-NMO-301), glomerulonefritis membranosa idiopática (GNMI) (C99-004, E99-004), HPN(C02-001, C04-001, C04-002, C06-002, C07-001, E02-001, E05-001, E07-001, M07-005, X03-001, X03-001A), psoriasis (C99-007), artritis reumatoide (AR) (C01-004, C97-001, C99-001, E01-004, E99-001), SHU por *E. coli* productora de la toxina tipo Shiga (STEC-SHU) (C11-001), lupus eritematoso sistémico (LES) (C97-002). MedDRA versión 21.0.

* Ver párrafo "Descripción de reacciones adversas seleccionadas".

[a] Absceso incluye el siguiente grupo de términos preferentes (PT): absceso en extremidad, absceso colónico, absceso renal, absceso subcutáneo, absceso dental, absceso hepatoesplénico, absceso perirrectal, absceso rectal.

[b] Infección meningocócica incluye el siguiente grupo de PT: infección meningocócica, sepsis meningocócica, meningitis meningocócica, infección por *Neisseria*.

[c] Reacciones adversas al medicamento (RAM) identificadas en los informes poscomercialización.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

En todos los ensayos clínicos, la reacción adversa más grave fue la sepsis meningocócica que se presenta con frecuencia en las infecciones meningocócicas de pacientes tratados con eculizumab (ver sección 4.4).
Se han notificado otros casos de especies de *Neisseria*, incluida la sepsis por *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria sicca/subflava* y *Neisseria* spp sin especificar.

Se detectaron anticuerpos a eculizumab en un 2% de los pacientes con HPN utilizando un ensayo ELISA, y en un 3% de los pacientes con SHUa y un 2% de los pacientes con TENMO utilizando un ensayo de puente por ECL. En los estudios controlados con placebo de MGg refractaria no se observaron anticuerpos frente al medicamento. Como ocurre con todas las proteínas, existe un potencial de inmunogenicidad.

En los ensayos clínicos de HPN, los casos de hemólisis han sido notificados en el contexto de olvido o retraso de la administración de la dosis de eculizumab (ver sección 4.4).

En los ensayos clínicos de SHUa, los casos de complicaciones por microangiopatía trombótica han sido notificados en el contexto de la omisión o retraso de la dosis de eculizumab (ver sección 4.4).

Población pediátrica

En pacientes pediátricos y adolescentes con HPN (de 11 a menores de 18 años de edad) incluidos en el estudio M07-005 de población pediátrica con HPN, el perfil de seguridad fue similar al perfil observado en la población de pacientes adultos con HPN. La reacción adversa reportada más frecuente en la población pediátrica fue dolor de cabeza.

En pacientes pediátricos con SHUa (de 2 meses a menores de 18 años de edad) incluidos en los estudios C08-002, C08-003, C09-001r y C10-003, el perfil de seguridad resultó similar al observado en pacientes adultos con SHUa. El perfil de seguridad en los diferentes subgrupos de edad pediátrica resultó similar.

No se ha estudiado eculizumab en pacientes pediátricos con MGg refractaria o con TENMO.

Población de edad avanzada

No se notificaron diferencias globales de seguridad entre los pacientes con MGg refractaria de edad avanzada (≥ 65 años) y los más jóvenes (< 65 años).

Pacientes con otras enfermedades

Datos de seguridad obtenidos de otros ensayos clínicos

Se han obtenido datos de seguridad suplementarios de 12 estudios clínicos completados en los que 934 pacientes con otras enfermedades distintas de la HPN, SHUa, MGg refractaria o TENMO fueron expuestos a eculizumab. Un paciente no vacunado al que se diagnosticó glomerulonefropatía membranosa idiopática desarrolló meningitis meningocócica. Las reacciones adversas notificadas en pacientes con enfermedades distintas de la HPN, SHUa, MGg refractaria o TENMO fueron similares a las que se notificaron en pacientes con HPN, SHUa, MGg refractaria o TENMO (ver Tabla 1 arriba). No han aparecido reacciones adversas específicas de estos estudios clínicos.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.

4.9 Sobredosis

No se han notificado casos de sobredosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: agentes inmunosupresores selectivos, código ATC: L04AJ01.

BKEMV es un anticuerpo monoclonal IgG2/4 kappa humanizado que se une al componente 5 del complemento humano (denominado "C5") con gran afinidad e inhibe su escisión, bloqueando así los efectos proinflamatorios y citolíticos de la activación terminal del complemento.

BKEMV es un anticuerpo recombinante monoclonal humanizado de inmunoglobulina de isotipo clase G subclase 2/4 (IgG2/4) kappa que consta de 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras de la subclase kappa, expresado en una línea celular de ovario de hámster chino (CHO). BKEMV contiene un total de 36 residuos de cisteína, que intervienen en los enlaces disulfuro intracadena e intercadena. Cada cadena pesada contiene 448 aminoácidos con 4 disulfuros intracadena. Cada cadena ligera contiene 214 aminoácidos con 2 disulfuros intracadena. La masa predominante de BKEMV determinada experimentalmente es de 147.878 Da, de acuerdo con el valor teórico.

Mecanismo de acción

Eculizumab, el principio activo de BKEMV, es un inhibidor del complemento terminal que se une específicamente a la proteína del complemento C5 con gran afinidad, con lo que inhibe su escisión en C5a y C5b e impide la generación del complejo C5b-9 del complemento terminal. Eculizumab preserva los primeros componentes de la activación del complemento que son esenciales para la opsonización de los microorganismos y la eliminación de inmunocomplejos.

En pacientes con HPN, la activación incontrolada del complemento terminal y la consecuente hemólisis intravascular mediada por el complemento quedan bloqueadas mediante el tratamiento con eculizumab.

En la mayoría de pacientes con HPN, son suficientes concentraciones séricas de eculizumab de aproximadamente 35 microgramos/mL para lograr una inhibición prácticamente completa de la hemólisis intravascular.

En la HPN, la administración crónica de eculizumab produjo una reducción rápida y sostenida de la actividad hemolítica mediada por el complemento.

En los pacientes con SHUa, la activación incontrolada del complemento terminal y como consecuencia, la microangiopatía trombótica mediada por complemento resultante están bloqueadas con el tratamiento con eculizumab.

Todos los pacientes a los que se les administró eculizumab siguiendo las recomendaciones posológicas demostraron una reducción rápida y sostenida de la actividad del complemento terminal. En todos los pacientes con SHUa, son suficientes concentraciones séricas de aproximadamente 50-100 microgramos/mL de eculizumab para lograr una inhibición prácticamente completa de la actividad del complemento terminal.

En SHUa, la administración crónica de eculizumab produjo una reducción rápida y sostenida de la microangiopatía trombótica mediada por el complemento.

Eficacia clínica y seguridad

Estudio comparativo entre BKEMV y Eculizumab (Estudio 20150168)

El estudio 20150168 fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado activamente, cruzado de 2 periodos en sujetos adultos con HPN que estaban estables en tratamiento con eculizumab; se diseñó como un estudio clínico comparativo para demostrar la similitud clínica entre BKEMV y eculizumab en términos de eficacia, seguridad, FC (farmacocinética) e inmunogenicidad en sujetos con HPN.

En total, de los 42 sujetos inicialmente asignados al azar para participar en el estudio, 39 (92,9%) lo completaron.

Para satisfacer los requisitos normativos mundiales, los análisis primarios de eficacia del estudio 20150168 se basaron en una comparación paralela y en una comparación cruzada entre grupos de tratamiento, cada uno con su propio criterio de valoración primario.

Los resultados del análisis del criterio de valoración primario de eficacia para la comparación paralela de la hemólisis, medida por la lactato deshidrogenasa (LDH) en la semana 27, se muestran en la Tabla 2 por tratamiento inicial recibido.

En la semana 27, la media geométrica de LDH por mínimos cuadrados (IC del 95%) fue de 205,69 (191,23; 221,24) U/L para el grupo de tratamiento con BKEMV y de 193,53 (180,80; 207,17) U/L para el grupo de tratamiento con eculizumab. El cociente de la media geométrica por mínimos cuadrados de LDH en la semana 27 (BKEMV/eculizumab) fue de 1,0628, con un IC superior unilateral del 97,5% de 1,1576 y un IC del 95% de (0,9758; 1,1576). El IC superior unilateral del 97,5% estaba contenido dentro del margen de no inferioridad (NI) de 2,873, estableciendo así la similitud en la eficacia clínica entre BKEMV y eculizumab en la comparación paralela.

Tabla 2. Análisis primario de LDH (U/L) en la semana 27 - Comparación paralela (conjunto de análisis completo)

Estadísticas	**BKEMV (N = 20)**	**Eculizumab (N = 22)**
Número de sujetos (n)	20	22
Semana 27 media geométrica de LS[a] IC 95%	205,69 (191,23; 221,24)	193,53 (180,80; 207,17)
Proporción de la media geométrica de LS en la semana 27 (BKEMV/eculizumab)[a]	1,0628	
97,5% límite superior del IC	1,1576	
IC 95%	(0,9758; 1,1576)	

IC = intervalo de confianza; LDH = lactato deshidrogenasa; LS = mínimos cuadrados; n = número de sujetos incluidos en el modelo mixto

Nota: Se excluyeron los valores de deshidrogenasa láctica afectados por factores de confusión determinados por el blinded independent LDH Review Committee.

[a] La estimación puntual y los límites de confianza correspondientes para los valores de LDH transformados logarítmicamente se calcularon a partir de un modelo lineal de efectos mixtos con el tratamiento, el factor de estratificación, el valor de LDH de la semana 1, el tiempo (como variable continua) y el término de interacción entre el tratamiento y el tiempo como efectos fijos, y con el sujeto como efecto aleatorio. Se utilizó una estructura de varianza-covarianza dentro del sujeto de simetría compuesta. El método de grados de libertad fue el de Kenward-Roger. Las medias de LS geométricos y la estimación puntual y los límites de confianza correspondientes para la relación de medias de LS geométricos se calcularon transformando de nuevo a la escala original. Los valores de lactato deshidrogenasa de todos los puntos temporales evaluados desde la semana 13 hasta la 27 se incluyeron en el modelo mixto.

Para evaluar la robustez del análisis primario de la comparación paralela, se realizó un análisis de sensibilidad utilizando el conjunto de análisis por protocolo (PPP). Todos los sujetos del conjunto de análisis completo (FAS) se incluyeron en el conjunto de análisis PPP; por lo tanto, los resultados del análisis de sensibilidad fueron idénticos a los resultados del análisis primario de eficacia para la comparación paralela.

Se estableció la similitud en la eficacia clínica entre BKEMV y eculizumab en la comparación paralela basada en que el IC superior unilateral del 97,5% de la proporción de la media geométrica de mínimos cuadrados de LDH en la semana 27 (1.576) estaba contenido dentro del margen NI preespecificado de 2.873.

En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis de la variable principal de eficacia para la comparación cruzada de hemólisis, medida por el AUEC de LDH ajustado en el tiempo de la semana 13 a la semana 27, de la semana 39 a la semana 53, y de la semana 65 a la semana 79. La estimación puntual de la GMR (relación de medias geométricas) del AUEC ajustado en el tiempo (ABP 959 frente a eculizumab) fue de 0,9812, con un IC del 90% de 2 caras de (0,9403; 1,0239). El IC del 90% estaba contenido dentro de un margen de similitud de (0,77; 1,30), estableciendo así la similitud en la eficacia clínica entre BKEMV y eculizumab.

Tabla 3. Análisis primario del AUEC ajustado en el tiempo (U*día/L/semana) de LDH - Comparación cruzada (conjunto de análisis completo modificado)

Estadísticas	**BKEMV/ (N = 41)**	**Eculizumab (N = 41)**
Número de sujetos (n)	40	40
Media geométrica de LS[a] IC 95%	1445,76 (1295,63; 1613,28)	1473,44 (1321,86; 1642,41)
Relación de la media geométrica de LS (BKEMV/eculizumab)[a] IC 90%	0,9812 (0,9403; 1,0239)	

AUEC = área bajo la curva de efecto; IC = intervalo de confianza; LDH = lactato deshidrogenasa; LS = mínimos cuadrados; n = número de sujetos incluidos en el modelo mixto
Nota: El AUEC ajustado en el tiempo de la LDH se calculó para la semana 13 a la semana 27, la semana 39 a la semana 53 y la semana 65 a la semana 79. Se excluyeron los valores de lactato deshidrogenasa afectados por factores de confusión determinados por el blinded independent LDH Review Committee.
[a] La estimación puntual y los límites de confianza correspondientes para el AUEC ajustado al tiempo transformado logarítmicamente se estimaron a partir de un modelo lineal de efectos mixtos con tratamiento, factor de estratificación, periodo y secuencia como efectos fijos, y sujeto como efecto aleatorio. Se utilizó una estructura de varianza-covarianza no estructurada dentro del sujeto. El método de grados de libertad fue el de Kenward-Roger. Se calcularon las estimaciones puntuales y los límites de confianza correspondientes para las medias geométricas LS y el cociente de las medias geométricas LS transformando de nuevo a la escala original

Para evaluar la robustez de la comparación cruzada primaria, la comparación cruzada también se realizó utilizando el conjunto de análisis por protocolo para el criterio de valoración primario de AUEC para la comparación cruzada (conjunto de análisis PPC).

Se estableció la similitud en la eficacia clínica entre BKEMV y eculizumab en la comparación cruzada. La estimación puntual de la GMR del AUEC ajustado en el tiempo (BKEMV frente a eculizumab) fue de 0,9812, con un IC al 90% de 2 caras de (0,9403; 1,0239), que estaba contenido dentro del margen de similitud preespecificado de (0,77; 1,30).

Los criterios de valoración secundarios identificados para este estudio incluyeron: complemento total (CH50), hemoglobina total, hemoglobina libre de suero, haptoglobina, bilirrubina, grado de hemoglobinuria y eritrocitos de tipo III en la semana 27, semana 39, semana 53 y semana 65 y 79 posteriores al cruce; comparación cruzada de la hemólisis medida por LDH en la semana 53 y semana 79; perfil de LDH-tiempo; y transfusión de glóbulos rojos.

En general, los resultados de los criterios secundarios de valoración de la eficacia fueron similares en los dos grupos de tratamiento.

En general, se estableció la similitud en la eficacia clínica entre ABP 959 y eculizumab en la comparación paralela y cruzada; los resultados de los análisis de sensibilidad (tanto para las comparaciones paralelas como cruzadas), así como los resultados de los análisis de los criterios de valoración secundarios, apoyan la

conclusión de la similitud clínica.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

La farmacocinética de BKEMV es similar a la de Soliris.

Farmacocinética y metabolismo de los medicamentos

Biotransformación

Los anticuerpos humanos sufren digestión endocítica en las células del sistema reticuloendotelial. Eculizumab contiene solo aminoácidos naturales y no tiene metabolitos activos conocidos. Los anticuerpos humanos se catabolizan principalmente por enzimas lisosómicas formando aminoácidos y péptidos pequeños.

Eliminación

No se han realizado ensayos específicos para evaluar las vías de excreción/eliminación hepática, renal, pulmonar ni gastrointestinal de eculizumab. En el riñón normal, los anticuerpos no se excretan y no se filtran debido a su tamaño.

Relación(es) farmacocinéticas/farmacodinámica(s)

Se ha utilizado un modelo monocompartimental para estimar los parámetros farmacocinéticos tras múltiples dosis en 40 pacientes con HPN. El aclaramiento medio fue de 0,31 ± 0,12 mL/h/kg, el volumen medio de distribución fue de 110,3 ± 17,9 mL/kg, y la semivida media de eliminación fue de 11,3 ± 3,4 días. El estado de equilibrio se alcanza en 4 semanas con la pauta de administración para HPN en adultos.

En pacientes con HPN la actividad farmacodinámica presenta correlación directa con las concentraciones séricas de eculizumab, y el mantenimiento de las concentraciones ≥ 35 microgramos/mL provoca un bloqueo prácticamente completo de la actividad hemolítica en la mayoría de los pacientes con HPN.

Un análisis farmacocinético de la población con un modelo estándar monocompartimental se llevó a cabo en los datos farmacocinéticos de dosis múltiples de 37 pacientes con SHUa que habían recibido el régimen recomendado de eculizumab en los ensayos C08-002A/B y C08-003A/B. En este modelo, el aclaramiento de eculizumab para un paciente típico SHUa de 70 kg de peso fue 0,0139 L/h y el volumen de distribución fue de 5,6 L. La vida media de eliminación fue de 297 h (aproximadamente 12,4 días).

El segundo modelo farmacocinético (FC) de población se aplicó a los datos FC de dosis múltiple a partir de 22 pacientes pediátricos con SHUa que recibían la pauta recomendada de eculizumab en el estudio SHUa C10-003. El aclaramiento y el volumen de distribución de eculizumab dependen del peso, que constituye la base en los pacientes pediátricos del régimen de dosificación basado en el peso (ver sección 4.2). Los valores de aclaramiento de eculizumab en pacientes pediátricos con SHUa fueron 10,4; 5,3 y 2,2 mL/h con peso corporal de 70, 30 y 10 kg respectivamente; y los volúmenes de distribución correspondientes fueron 5,23; 2,76 y 1,21 L respectivamente. La correspondiente vida media de eliminación permaneció casi sin variar con un rango de 349 a 378 h (aproximadamente 14,5 a 15,8 días).

El aclaramiento y la vida media de eculizumab también fueron evaluados durante las intervenciones de intercambio plasmático. El intercambio de plasma dio lugar a una disminución de aproximadamente el 50% de las concentraciones de eculizumab después de una intervención de 1 hora y la vida media de eliminación de eculizumab se redujo a 1,3 horas. Se recomienda una dosis adicional de eculizumab cuando se administra a pacientes con SHUa que reciben una infusión de plasma o de intercambio plasmático (ver sección 4.2).

Todos los pacientes con SHUa que fueron tratados con eculizumab según la posología recomendada presentaron una reducción rápida y sostenida de la actividad del complemento terminal. En los pacientes con SHUa, la actividad farmacodinámica se correlaciona directamente con el mantenimiento de niveles de las concentraciones séricas de eculizumab de alrededor de 50-100 microgramos/mL que consigue el bloqueo prácticamente completo de la actividad del complemento terminal en todos los pacientes con SHUa.

Los parámetros farmacocinéticos son coherentes entre las poblaciones de pacientes con HPN y SHUa. La actividad farmacodinámica medida utilizando concentraciones de C5 libre de < 0,5 microgramos/mL se correlaciona con un bloqueo prácticamente completo de la actividad del complemento terminal en los pacientes con HPN y SHUa.

Poblaciones especiales

No se han realizado ensayos específicos para evaluar la farmacocinética de eculizumab en poblaciones especiales de pacientes identificadas por el sexo, la raza, la edad (edad avanzada) o la presencia de insuficiencia renal o hepática.

Un análisis farmacocinético de la población con los datos obtenidos de los estudios en pacientes con HPN y SHUa mostró que el sexo, la raza, la edad (ancianos) o la presencia de insuficiencia renal o hepática no afectan a la FC de eculizumab. El peso corporal fue una covariable significativa que se tradujo en una menor eliminación de eculizumab en los pacientes pediátricos que requerían una dosificación basada en el peso corporal para los pacientes pediátricos.

Población pediátrica

La farmacocinética de eculizumab fue evaluada en el estudio M07-005 en pacientes pediátricos con HPN (de edades comprendidas entre 11 a menores de 18 años de edad) y en los estudios C08-002, C08-003, C09-001r y C10-003 en pacientes pediátricos con SHUa (de 2 meses a menores de 18 años de edad) con pautas posológicas basadas en el peso corporal.

El peso fue una covariable significativa que se tradujo en una menor eliminación de eculizumab de 0,0105 L/h en los pacientes adolescentes con HPN. La dosificación para pacientes pediátricos < 40 kg se basa en los pacientes pediátricos con SHUa.

5.3 Datos preclínicos sobre la seguridad

La especificidad de eculizumab por C5 en el suero humano se evaluó en dos estudios *in vitro*.

La reactividad cruzada tisular de eculizumab se evaluó determinando la unión a una serie de 38 tejidos humanos. Los resultados de la expresión de C5 en la serie de tejidos humanos examinada en este estudio coinciden con los datos publicados, ya que se ha notificado la expresión de C5 en el músculo liso, el músculo estriado y el epitelio del túbulo proximal renal. No se observó reactividad tisular cruzada inesperada.

No se han realizado estudios de reproducción en animales con eculizumab debido a la ausencia de actividad farmacológica en animales.

En un estudio de toxicidad de 26 semanas realizado en ratones que tenían un anticuerpo sustitutivo dirigido contra el C5 murino, el tratamiento no afectó a ninguno de los parámetros de toxicidad examinados. Durante el estudio se observó un bloqueo eficaz de la actividad hemolítica tanto en ratones hembra como en machos.

No se han observado acontecimientos ni efectos adversos relacionados de forma clara con el tratamiento en los estudios de toxicidad para la reproducción realizados en ratones utilizando un anticuerpo subrogado, inhibidor del complemento terminal, que es usado para evaluar la seguridad del bloqueo C5 en la

reproducción. Estos estudios incluyeron una evaluación de la fertilidad, del desarrollo embrionario en las primeras fases y de la toxicidad para el desarrollo prenatal y posnatal.

Cuando la exposición materna al anticuerpo se produjo durante la organogénesis, se observaron dos casos de displasia retiniana y un caso de hernia umbilical entre 230 crías de madres expuestas a la dosis más alta de anticuerpo (unas 4 veces la dosis máxima de eculizumab recomendada en humanos, sobre la base de una comparación del peso corporal). Sin embargo, la exposición no aumentó la pérdida fetal o la muerte neonatal.

No se han realizado estudios en animales para evaluar el potencial carcinogénico y la genotoxicidad de eculizumab.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Ácido acético
Edetato disódico (EDTA)
Polisorbato 80
Hidróxido de sodio
Sorbitol (E420)
Agua para inyección

6.2 Incompatibilidades

Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos excepto los mencionados en la sección 6.5.

6.3 Precauciones especiales de conservación

Almacenar en refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Conservar en el empaque original para protegerlo de la luz.

Los viales de BKEMV en el empaque original pueden permanecer fuera del refrigerador durante un único periodo de hasta 7 días. Al final de este período, el producto puede volver a guardarse en el refrigerador.

Condiciones de almacenamiento después de la dilución.
Después de la dilución, se ha demostrado la estabilidad química y física en las siguientes condiciones:

- Bolsas IV de poliolefina: 14 días entre 2°C y 8°C, seguidos de hasta 48 horas entre 2°C y 8°C o durante 24 horas a temperatura ambiente (30°C)
- Bolsas IV de PVC: 48 horas entre 2°C y 8°C o durante 24 horas a temperatura ambiente (30°C)

Desde el punto de vista microbiológico, el producto se debe utilizar inmediatamente. Si no se utiliza inmediatamente, el tiempo y las condiciones de almacenamiento son responsabilidad del usuario y, normalmente, no deben exceder las 24 horas entre 2°C y 8°C, a menos que la dilución se haya llevado a cabo en condiciones asépticas controladas y validadas.

6.4 Naturaleza y contenido del envase

BKEMV se suministra en un vial como concentrado estéril, de un solo uso, sin conservantes para solución que es de transparente a opalescente e incoloro a ligeramente amarillo, destinado a diluirse antes de la infusión intravenosa y que contiene 300 mg de producto entregable.

El sistema de cierre del envase consiste en un vial de vidrio Tipo I de 30 mL, tapón elastomérico y sello de aluminio con tapa flip off.

6.5 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Antes de la administración, hay que inspeccionar visualmente la solución de BKEMV para comprobar que no presente partículas o cambios de color.

Instrucciones:

La dilución debe realizarse de acuerdo con las normas de buenas prácticas, especialmente en lo referente a la asepsia.

Extraiga del vial o los viales la cantidad total de BKEMV utilizando una jeringa estéril.

Transfiera la dosis recomendada a una bolsa de infusión.

Diluya BKEMV hasta alcanzar una concentración final de 5 mg/mL mediante la adición a la bolsa de infusión utilizando como diluyente cloruro sódico 9 mg/mL (0,9%) solución para inyección, cloruro sódico 4,5 mg/mL (0,45%) solución para inyección o dextrosa al 5% en agua, como diluyente.
El volumen final de una solución diluida de 5 mg/mL es de 60 mL para las dosis de 300 mg, 120 mL para las dosis de 600 mg, 180 mL para las dosis de 900 mg y 240 mL para las dosis de 1.200 mg. La solución debe ser transparente e incolora.

Agite suavemente la bolsa de infusión con la solución diluida para asegurarse de que el producto y el disolvente quedan bien mezclados.

Deje que la solución diluida se atempere antes de administrarla, dejándola a temperatura ambiente.

Deseche el medicamento que haya quedado en el vial, ya que no contiene conservantes.
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Version 1
Date: Agosto de 2024